

TERCER MATERIA

ASIGNATURA: EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

CURSO: 1er año DIVISIÓN: A,B,C,D

PROFESOR: SAIEG MARIANO, GONZALEZ GUSTAVO, MOYANO GERARDO

ALUMNA/O:

Objetivos:

- Definir el significado de necesidad.
- Identificar los distintos tipos de necesidades.
- Reconocer los distintos productos de la tecnología.
- Comprender la contribución de la tecnología en la satisfacción de las necesidades, pero también en la creación de las mismas.

CONCEPTO DE TECNOLOGÍA: La tecnología es la capacidad del ser humano de construir, a partir de materias primas (materiales), una gran variedad de objetos, máquinas, herramientas y con energía, productos tecnológicos para satisfacer las necesidades del ser humano.

LA TECNOLOGÍA NACE PARA SATISFACER NUESTRAS NECESIDADES Y DESEOS

La tecnología sirve para satisfacer las **necesidades** del hombre y buscar resolver problemas sociales, por ejemplo: la vivienda, los medios de transporte, los medios de comunicación, la alimentación, la manera de vestir, etc.

Es decir, la tecnología transforma al medio donde vivimos para mejorar nuestra vida y hacerla

NECESIDAD es una carencia, un exceso, una angustia o una inquietud que siente la persona y que la obliga a desarrollar acciones destinadas a remediarla.

CLASE DE NECESIDADES

Resulta muy difícil, casi imposible, confeccionar un listado completo de las necesidades humanas, en razón de su cantidad y de su variedad. A modo de ejemplo, podemos señalar las siguientes:

- ✓ Oxígeno, agua, alimento, abrigo (vestido y vivienda).
- ✓ Trabajo, reposo, esparcimiento, espacio, vital.
- ✓ Afecto, comunicación, seguridad individual y social, reunión y asociación.
- ✓ Preservación de la salud o su recuperación cuando se la pierde, práctica de deportes.
- ✓ Instrucción, educación, cultura, música, arte.
- ✓ Respuesta a las inquietudes sobre la razón de ser en este mundo y nuestro destino ulterior (cosmovisión).

Este breve enunciado nos muestra que las necesidades de los seres humanos son múltiples y de características muy heterogéneas, por lo cual se torna muy difícil su clasificación. Sin embargo, podemos diferenciar las siguientes:

- a) Algunas, tales como la salud, el agua, el alimento, si no son satisfechas a su debido tiempo ponen en peligro la conservación de la vida y, por lo tanto, resultan prioritarias. Estas necesidades se denominan **necesidades primarias o vitales**.
- b) Otras, tales como asistir a una obra, practicar un deporte, leer un periódico, tienen importancia, pero su satisfacción puede demorarse o aun desecharse. Las necesidades que forman este grupo se llaman **necesidades secundarias** o no vitales.

Las NECESIDADES pueden clasificarse en primarias o vitales y en secundarias o no vitales.

Observa las imágenes. Nombren a que necesidad hace referencia e indiquen si es primaria o secundaria.

Actividad nº1

NECESIDAD	NOMBRE	CLASIFICACIÓN
		
		
		
		



APRENDIZAJES Y CONTENIDOS:

- Diferenciar normas de seguridad e higiene en el taller y Educación Tecnológica.
- Identificar posibles riesgos de accidentes.

En estas clases aprenderemos las normas de higiene y seguridad laboral que tenemos que tener en cuenta antes, durante, y después de entrar al laboratorio taller.

Las actividades estarán divididas en cuatro partes.

- La primera parte estudiaremos las normas higiene y seguridad laboral, los peligros, riesgos, accidentes e incidentes en el ambiente de trabajo.
- En La segunda parte veremos las normas de higiene y seguridad y el uso de los EPP equipos de protección personal.

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL Las personas constituyen el recurso más valioso con el que cuentan las industrias productivas, por ende, es muy importante cuidarlas, ya que en todo centro de trabajo existe riesgos asociados a las diferentes actividades que se realizan, lo cual puede generar accidentes que produzcan, en el trabajador, una lesión funcional o corporal y, a la vez, pueda causar daños a los bienes o a las propiedades del empleador.

La **SEGURIDAD INDUSTRIAL** tiene como objeto la reducción, control y eliminación de accidentes de trabajo en tanto que la **HIGIENE INDUSTRIAL**, reconoce, evalúa y controla aquellos factores del ambiente de trabajo, que pueden causar enfermedades o deteriorar la salud de los trabajadores.

Para cumplir dichos objetivos e impredecible conocer los riesgos y respetar todas las normas de seguridad, así como utilizar equipos de protección adecuados a la actividad.

DIFERENCIA DE PELIGRO Y RIESGO.

El **RIESGO** es la probabilidad de que ocurra un daño real.

El **PELIGRO** es el potencial o la capacidad de causar daño.

Consideremos, por ejemplo, un cuchillo. En sí mismo es un peligro pues con él se puede causar daño. Si el cuchillo es manipulado por un adulto mientras prepara alimentos el riesgo de causar daño es bajo. En cambio, si el cuchillo está en las manos de un niño el riesgo de causar daño es elevado.

ACTIVIDAD

1. De acuerdo en lo leído, marca con una X cuál de las oraciones es de peligro y cual es de riesgo
1. Oraciones es de peligro y cual es de riesgo.

		Peligro(Causas)	Riesgo(efectos)
Soldar sin Carta			
Piso resbaladizo con cera			
Caída al mismo nivel			
Contactos con químicos peligrosos			
Cables eléctricos sin protección			
Quemaduras por electrocución			
Objetos punzantes			
Cortes en las manos			

Lesiones oculares por partículas de emanadas por máquinas o herramientas			
--	--	--	--

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

Son elementos de protección que atenúan o evitan ciertos riesgos individuales que se producen en la actividad laboral. Los mismos están certificados por organismos pertinentes, a modo de garantía de quien los utiliza. Además de seguros deben ser cómodos y estéticos.

la empresa debe proveerlos a sus empleados en forma gratuita e individual y los mismos deben comprometerse a conservarlos y utilizarlos correctamente.

ACTIVIDADES

1) vamos hacer un ejercicio para reconocer los EPP, marcando con una x VERDADERO /FALSO

	VERDADERO	FALSO
los EPP se utilizan hasta su total deterioro		
La verificación de los EPP se realizan una vez al año		
No se deben alterar nunca los estados de los EPP		
Los EPP son de uso individual		
Los EPP deben quedar en el trabajo, nunca se deben llevar a Casa		

1) AHORA DEBES UNIR CON FLECHAS LOS EPP CON SUS RESPECTIVOS RIESGOS A CUBRIR.

EPP	RIESGO A CUBRIR
 	RESBALONES Y CAIDAS GOLPES CON OBJETOS EN LA CABEZA
	CORTES EN LAS MANOS CON OBJETOS O MATERIALES
 	INALACIONES DE POLVOS, HUMOS O GASES SALPICADURAS DE CHISPAS EN LOS OJOS
	QUEMADURA DE OJOS POR SOLDADURA

LOS MATERIALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Resolución de problemas.
- Cumplimiento en la entrega de las actividades

OBJETIVOS: que el alumno identifique la naturaleza de los materiales, su clasificación y sus propiedades para el uso correcto en la construcción de un producto tecnológico.

LOS MATERIALES SON SUSTANCIAS QUE PUEDE UTILIZAR EL SER HUMNO PARA ELABORAR PRODUCTOS TECNOLÓGICOS

Si miras a tu alrededor puedes ver multitud de productos tecnológicos que el ser humano ha creado para satisfacer sus necesidades y mejorar su calidad de vida.

En su elaboración se emplean diversos materiales, como madera, plásticos, vidrio, etc... los cuales son elegidos según sus propiedades.

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES

Los materiales tecnológicos pueden ser:

1. materiales naturales.
2. Materiales artificiales

1 MATERIALES NATURALES

Son sustancias que se extraen directamente de la naturaleza, los cuales aprovecha el ser humano.

Los materiales de la natural se pueden clasificar según su origen

A. Materias de origen animal: Se obtienen de diversas partes del animal como la lana, la seda, las pieles

B. Materias de origen vegetal: Se obtienen de árboles y plantas como la madera, el corcho, el algodón, lino,

C. Materias de origen mineral: Se extraen de la corteza terrestre como los minerales metálicos, la arcilla, el petróleo, el mármol, ...

MATERIALES ARTIFICIALES

Son sustancias que se obtienen a partir de la naturaleza para luego construir objetos.

Los materiales elaborados: no se extraen directamente de la naturaleza, se obtienen transformando los materiales naturales.

Ejemplo: El papel es un material artificial, porque se obtiene de la madera, que es una materia prima. Se obtiene mezclando materiales naturales como por ejemplo las aleaciones, el aglomerado de madera, el contrachapado de madera, etc.



LAS MATERIAS PRIMAS

Algunos materiales se utilizan para fabricar otros objetos. Por ejemplo, el cuero de los animales se utiliza para confeccionar cintos y zapatos, el algodón se utiliza para confeccionar telas, etc. Todo aquel material que se emplea para elaborar otros productos se denominan **MATERIAS PRIMAS** (primera materia)



Factores de elección de un material

A la hora de seleccionar el material más adecuado para una determinada aplicación, debemos tener en cuenta diversos factores, como son el trabajo que va a desarrollar el producto, el lugar donde se va a utilizar y guardar, el proceso de construcción mediante el cual se le dará la forma definitiva, la disponibilidad de ese material y su costo.

Por lo tanto, un profundo conocimiento de las propiedades de los distintos grupos de materiales es la clave para estar en condiciones de determinar cuál es el más adecuado. Así, antes de fabricar un determinado objeto, es necesario establecer las características deseables que deben poseer los materiales de los que estará hecho, y, en una segunda fase, escoger el material óptimo entre aquellos que cumplan las características deseadas.

Transformación de los Materiales

TRANSFORMACIÓN: Acción y efecto de cambiar la forma o aspecto de una cosa.

Propiedades de los materiales

Se definen como un conjunto de características diferentes, que ponen de manifiesto cualidades propias de cada material y a su forma de responder a determinados agentes exteriores (esfuerzos, conductividad.

Térmica y eléctrica, resistencia a la corrosión, etc.). Estas características vienen determinadas por la estructura interna del material (componentes químicos presentes y forma de unión de los átomos).

CUADRO COMPARATIVO SOBRE LOS MATERIALES MÁS UTILIZADOS

Material	Aplicaciones	Propiedades	Ejemplos	Obtención
Madera	• Muebles • Estructuras • Embarcaciones	• No conduce el calor ni la electricidad • Fácil de trabajar	• Pino • Roble • Haya	A partir de los árboles
Metal	• Clips • Cuchillas • Cubiertos • Estructuras	• Buen conductor del calor y la electricidad • Dúctil y maleable	• Acero • Cobre • Estaño • Aluminio	A partir de determinados minerales
Plástico	• Bolígrafos • Carcasas de electrodomésticos • Envases	• Ligero • Mal conductor del calor y la electricidad	• PVC • PET • Porexpan (corcho blanco) • Metacrilato	Mediante procesos químicos, a partir del petróleo
Pétreos	• Encimeras • Fachadas y suelo de edificios	• Pesados y resistentes • Difíciles de trabajar • Buenos aislantes del calor y la electricidad	• Mármol • Granito	Se obtienen de las rocas en canteras
Cerámica y vidrio	• Vajillas • Ladrillos, tejas • Ventanas, puertas • Cristales	• Duro • Frágil • Transparente (sólo vidrio)	• Loza • Porcelana • Vidrio	Cerámica: a partir de arcillas y arenas por moldeado y cocción. Vidrio: se obtiene mezclado y tratado arena, caliza y sosa

ACTIVIDAD N°1 Reconoce cuál es su origen y para que se utiliza...

MATERIAL / PRODUCTO	ORIGEN	USOS
		
		
		
		
		

ACTIVIDAD N° 2

Encuentra en la sopa de letra distintos materiales o materia prima:

Plástico, cobre, vidrio, oro, madera, hierro, acero...

A	P	L	A	S	T	I	C	O	D
F	G	C	O	B	R	E	V	E	M
D	F	A	G	E	R	S	I	X	A
A	T	C	Q	X	A	T	D	F	D
H	I	E	R	R	O	R	R	V	E
S	D	R	R	G	P	E	I	T	R
F	Y	O	V	B	O	R	O	A	A
R	T	U	N	N	I	E	Q	S	Z

ACTIVIDAD N° 3

Piensa y responde la siguiente situación, encierra con un círculo tu respuesta y justifica... Una persona que está construyendo una vivienda frente al mar donde las condiciones ambientales hacen que el aire tenga un alto contenido de humedad y salinidad. Tiene que colocar las aberturas en toda la casa... según tus conocimientos en el tema ¿qué material le aconsejarías? ¿Por qué?

Hierro SI NO

¿Por qué?.....

Madera SI NO

¿Por qué?.....

Aluminio SI NO

¿Por qué?.....

Plástico SI NO

¿Por qué?.....

LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Resolución de problemas.
- Cumplimiento en la entrega de las actividades.

OBJETIVOS GENERALES:

Adquirir criterios de selección de los instrumentos de medición adecuados.

Los instrumentos de medición son dispositivos empleados para la medición

MEDIR SIGNIFICA COMPARA UNA COSA CON UNA MEDIDA PATRÓN.

Son ejemplos de magnitudes la longitud (m), el tiempo (seg), etc. Cada magnitud se puede medir y cuenta para ello con una unidad de medida.

RECORDEMOS: LONGITUD ES LA DISTANCIA EN LINEA RECTA ENTRE DOS PUNTOS, Y SE EXPRESA DE LA SIGUENTE MANERA

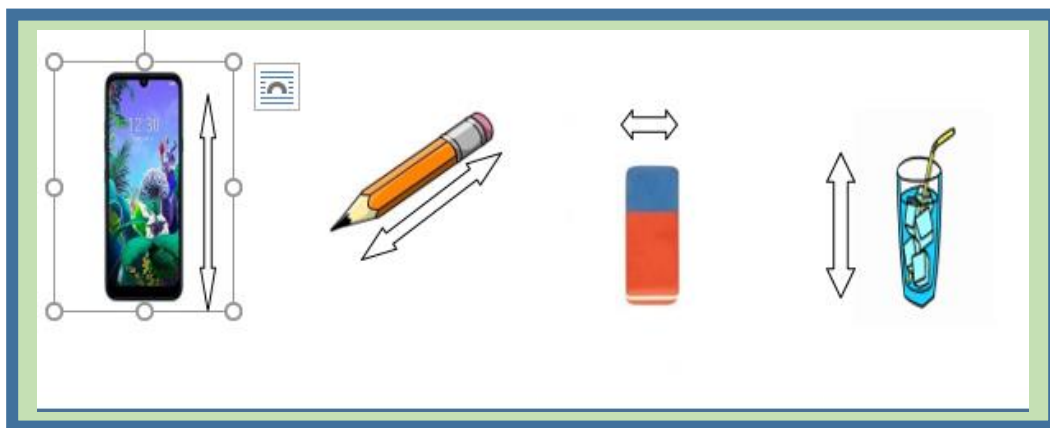
indica la cantidad

6Cm

indica la unidad de longitud utilizada

ACTIVIDAD N° 1:

MIDE CON TU REGLA LOS SIGUIENTES OBJETOS TECNOLÓGICOS QUE TIENES EN TU HOGAR Y COMPLETA CUANTO MIDEN, SEGÚN TE INDICAN LAS FLECHAS, LARGO O ANCHO EXPRESA SU LONGITUD EN CM.



Actividad Nº 1

Objetivos:

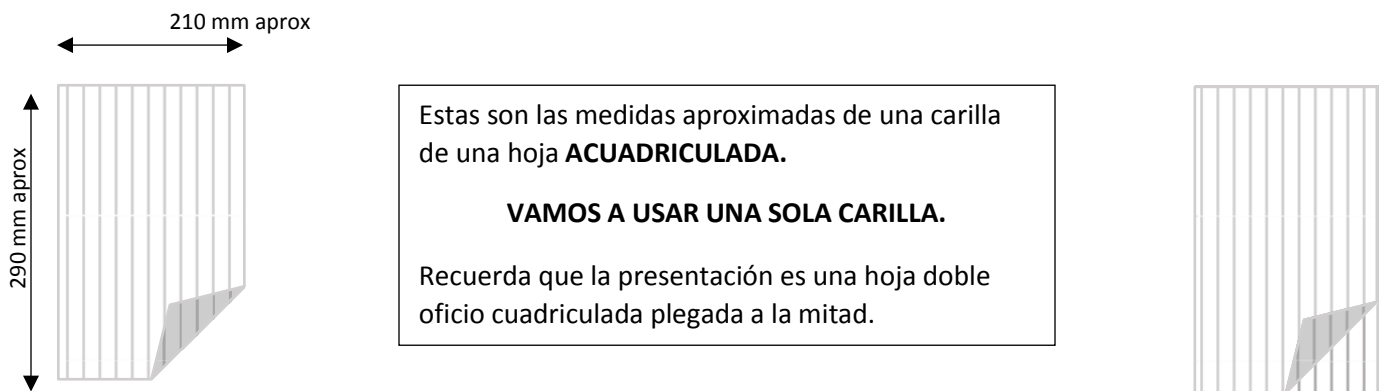
Que comiences a utilizar correctamente los instrumentos propios del dibujo técnico.

Conozcas el espacio de trabajo y proyectes la correcta localización de las piezas gráficas dentro del espacio de trabajo o de representación.

Contenidos:

Uso de regla y escuadra. Trazado de líneas en diferentes inclinaciones.

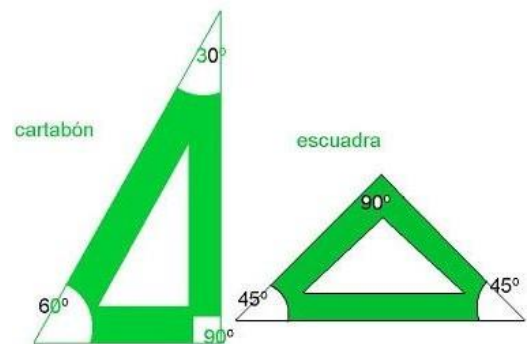
Organización del espacio papel y diagramación de una lámina.

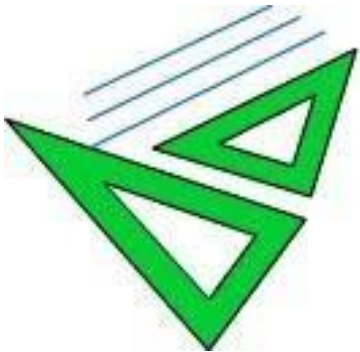
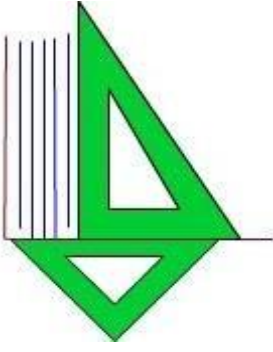
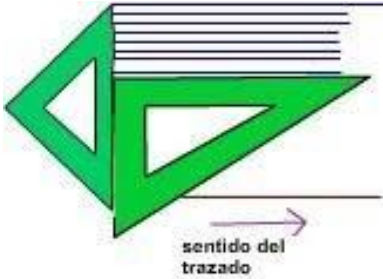


Posteriormente vamos a introducirnos en el uso de las Escuadras

Las escuadras hacen parte de los instrumentos de dibujo de preciso, muy útiles para trazos y figuras geométrica. Existen dos clases de escuadras de 60° - 30° y 45°.

El modo de usar las escuadras puede ser: por separado, en combinación y apoyándolas sobre la regla. Cuando las escuadras se utilizan en combinación, una sirve de apoyo y guía, y la otra se desliza hacia los lados. Mientras la mano izquierda sostiene una escuadra la mano derecha mueve la otra escuadra sobre el borde de la anterior para realizar el trazo.



TRAZOS BÁSICOS CON ESCUADRAS		
TRAZO DE PARALELAS	TRAZO DE RECTAS VERTICALES	TRAZO DE RECTAS HORIZONTALES
		
Apoyar la escuadra de trazado sobre uno de los bordes de la otra , se sujeta con las yemas de los dedos fuertemente para que la escuadra de trazado pueda desplazarse fácilmente.	Colocar la escuadra de apoyo coincidiendo con el cateto de la escuadra de trazo, se sujeta fuerte la escuadra de apoyo y desliza la escuadra hasta donde se quiere el trazado de la recta vertical.	Hacer coincidir uno de los catetos de las escuadras con la línea de referencia horizontal de la hoja (rojo) y apoyar en ella el otro cateto de la escuadra.

Ejercitación: en una hoja cuadriculada doble oficio, vas a dibujar sobre la primera carilla.

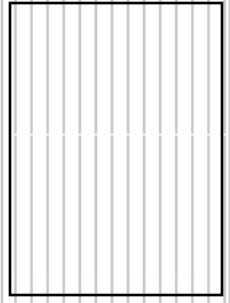
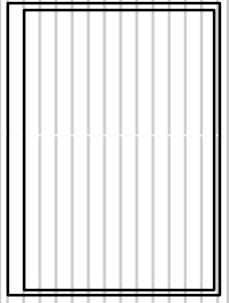
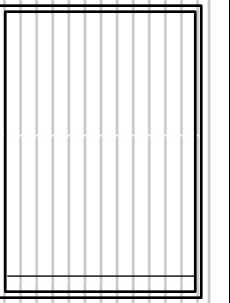
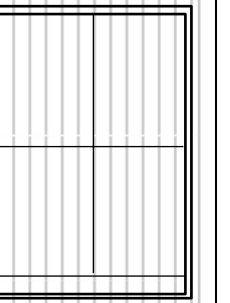
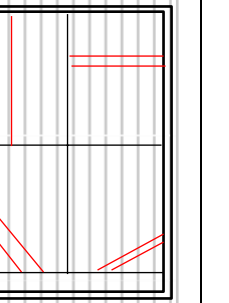
Paso 1. Un rectángulo que corresponde a **una hoja A 4**, que mida 210 mm (milímetros) x 297 mm (milímetros).

Paso 2. Vamos a trazar el espacio de trabajo, que corresponde a un rectángulo interior, que se traza desde el borde superior e inferior y lateral derecho 10 mm hacia adentro, y desde el lateral izquierdo 25 mm, quedando así definido el espacio de trabajo.

Paso 3. Dentro de ese recuadro vamos a establecer un espacio para un rótulo horizontal, sobre el margen inferior, 20mm de espesor.

Paso 4. Ahora dividimos en 4 partes iguales, el espacio resultante. Nos van quedando 4 rectángulos iguales.

Paso 5. En uno de ellos dibujares líneas verticales, en otras líneas horizontales, en el tercero líneas a 45° y por último líneas a 30°, hasta completar todo el espacio.

Paso 1	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Paso 5
				

Objetivos: Que comiences a dibujar correctamente letra normalizada, en escala de acuerdo a la presentación requerida.

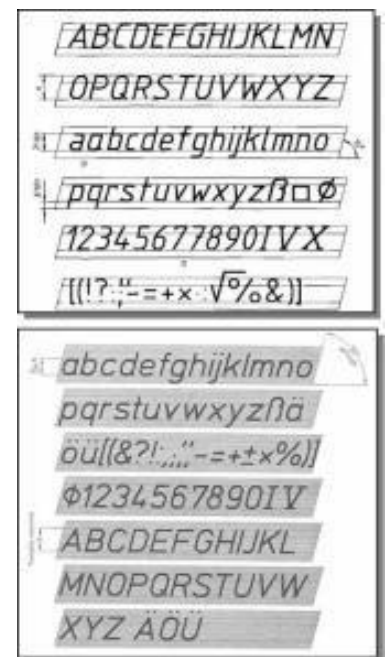
Contenidos: Letra normalizada Mayúscula.

La letra técnica es **parte integral de un dibujo** ya que explica algunos aspectos, señala dimensiones y forma parte de una presentación. Por eso una letra técnica mal realizada, rebaja la calidad del trabajo en general.

ASPECTOS IMPORTANTES EN LA LETRA TÉCNICA.

1. Conocer sus formas y proporciones correcta.
2. Orden y sentido de los trazos.
3. Uniformidad (altura, inclinación, intensidad y peso de las líneas, espaciado entre letras y palabras, apariencia.)
4. La práctica persistente.

Comenzaremos por usar las plantillas de letras que forman parte del anexo gráfico.



Ejercitación: sobre las plantillas continúa el trazado de las letras normalizadas mayúsculas

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

NOMBRE:

1

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

0

5

1

6

2

7

3

8

4

9

NOMBRE:

1

“Sistema de representación Diédrico ortogonal o Monge”.

Docentes:

➤ Gabriela Vivas

➤ Rosa Ortiz

Objetivos:

- Comprender y emplear los Sistemas de Representación para resolver problemas geométricos en el espacio o representar figuras tridimensionales en el plano.
- Relacionar el espacio con el plano, comprendiendo la necesidad de interpretar el volumen en el plano, mediante los sistemas de representación.

Contenidos:

- Representación de vistas en perspectivas.
- Resolución de ejercicios de uso común en dibujo técnico.

Criterios de evaluación:

- Resolución de problemas.
- Participación de los procesos y realización de los trabajos prácticos.
- Cumplimiento en la entrega de las actividades.

Actividad Nº 2: Hacer una maqueta.

Lista de materiales necesarios

- Cajitas de cartón (2) pequeñas (puden ser de remedios de envases, o podemos hacerlas)
- Pegamento o cinta adhesiva.
- Tijera o trincheta

- Palillos o palitos de brochette de helados; etc.

- 1- Una vez que tengamos los materiales necesarios tenemos que pegar las dos cajitas (con plasticola o con cinta adhesiva) como más nos guste (esto es libre).

EJEMPLO:



- 2- Finalizado el paso anterior debemos elegir una cara y en dicha cara y en cada vértice de la figura geométrica pega un palillo de manera que nos quede algo así:



3- Ahora vamos a REPRESENTAR ESTA MAQUETA en un dibujo.

Que necesitamos para poder representarla.

a) UN PLANO ¿Qué es? Repasamos... *En geometría, un plano es el ente ideal que solo posee dos dimensiones, y contiene infinitos puntos y rectas; es uno de los entes geométricos fundamentales junto con el punto y la recta.*

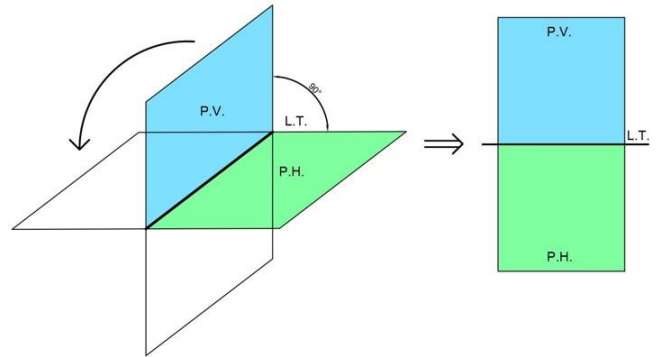
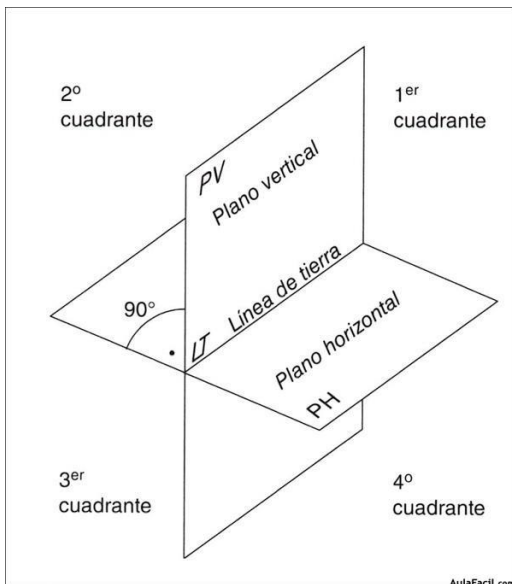
Ahora bien, nuestra maqueta tiene tres dimensiones, es una pieza volumétrica. ¿Cómo hacemos para poder dibujarla en un plano?

Necesitamos poder representar las tres dimensiones en dos dimensiones (que tiene un plano).

Para poder hacerlo utilizamos lo que se llama sistema de REPRESENTACION DIEDRICO O MONGE que es: **un sistema de representación que emplea una proyección ortogonal sobre dos planos perpendiculares entre sí, siendo uno de ellos vertical y el otro horizontal. Si abatimos estos dos planos uno sobre otro haremos coincidir el último con nuestro dibujo.**

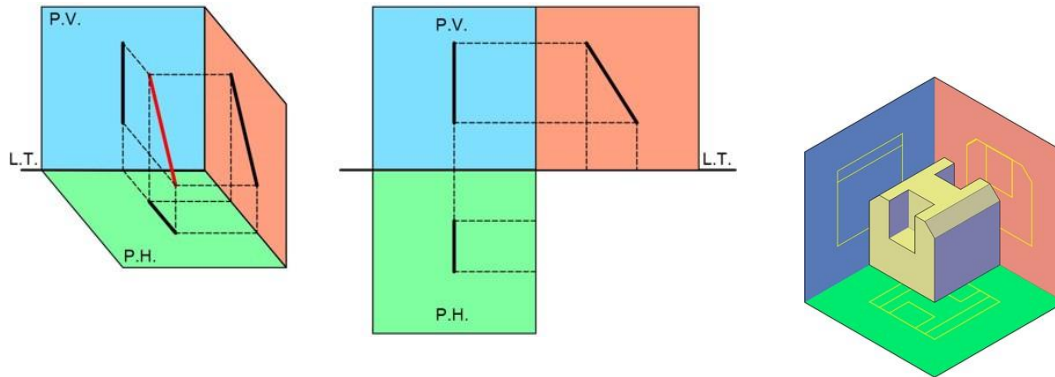
Nos queda algo así.

Ahora tenemos que rebatir los planos para poder representar nuestra maqueta.



Solo nos falta una vista por si lo que intentamos representar no se ve en ninguna de estas dos.

Quedaría entonces así:



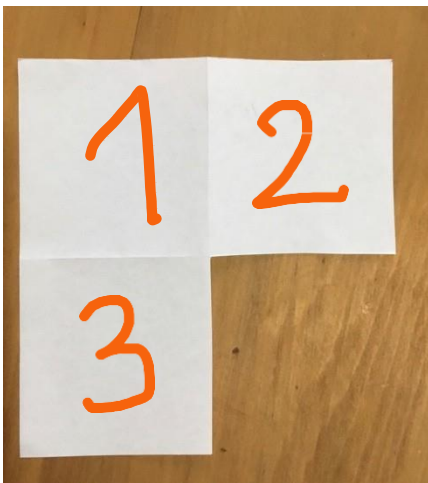
- 4- Vamos a dibujar el plano de la maqueta. Necesitamos una o dos hojas A4. (Yo dibuje tres cuadrados de 10 x10). Y le puse un cartón por detrás para que quede más rígida.

La elección del tamaño del cuadrado va a depender de cuán grande sea la maqueta recordá que tiene que entrar en esos 3 cuadrados que van a representar los tres planos de proyección. Ponele el nombre según corresponda.

Me quedo así:

3 PLANTA (vista superior) 1 ALZADO (vista frontal)

2 PERFIL (vista lateral izquierda)



- 5- Ahora ponemos la maqueta dentro del cuadrado y proyectamos los puntos según cada vista. Unimos esos puntos formando la figura (utiliza para unir la regla).

<https://youtu.be/HnKSI654rWQ> (mira el video de la obtención de vistas, este video es optativo)



Recuerda: lo que no se ve (se marca con líneas entrecortadas).

- 6- Unimos por último los puntos formando las vistas según corresponda. Observa que las vistas perfil y alzado comienzan a dibujarse desde la proyección de los puntos.



Finalmente has representado las tres vistas principales de tu maqueta.



[illegible]



Primera actividad:

Normas de Seguridad

Las Normas de seguridad son las que nos permiten movernos con la seguridad de que si cumplimos con ellas estamos disminuyendo el riesgo de accidentes.

Dentro de las Normas de Seguridad que se han trabajado en educación tecnológica se encuentran los EPP (equipos de protección personal)

En el gráfico te mostramos cuáles son los más utilizados, en el **taller escolar** serán:

Protección ocular (ojos): antiparras y máscaras de soldadura

Protección de miembros superiores (manos): guantes de tela o guantes de descarte según el trabajo que realizaremos.

Protección auditiva (oídos): de copa o intraurales.

Protección facial (cara): máscara facial.



Actividad

- 1) ¿Conocías alguno de los elementos que te mostramos? ¿Cuál?
- 2) ¿En tu casa alguien utiliza alguno de estos elementos?
- 3) Después de haber recorrido toda la UTP elabora tres cosas que debes tener en cuenta al ingresar a un taller y escríbelas.

Recuerda siempre completar todas las actividades en cada espacio curricular, usando la carpeta que corresponda.



Segunda Actividad:

Objetivo:

- Utilizar correctamente los instrumentos de medición del taller, en este caso: regla y cinta métrica.

Actividad 1: En una hoja cuadriculada trazamos 3 segmentos (líneas)

a) 6 cm, b) 2 cm y c) 10 cm.

Ejemplo

a) _____

b) _____

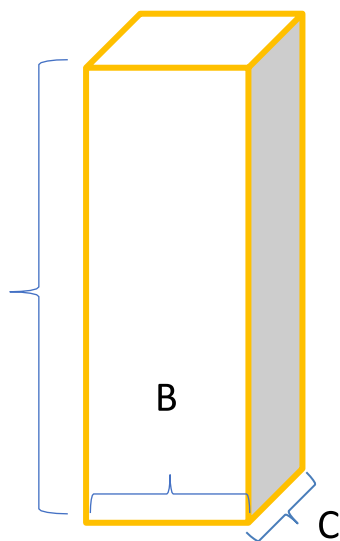
c) _____

Deja entre las líneas a, b y c una separación de 2 cm, (4 cuadraditos)

- Actividad 2: Ahora más difícil!

a) 4,5 cm b) 7,5 cm y c) 11.5 cm

- Actividad 3: Por último, toma una caja de leche (tetrabrick) y medí el alto A, el largo B y el ancho.





TERCER MATERIA